

BÀI TẬP ĐỊNH THỨC

TS. Lê Xuân Đại

Trường Đại học Bách Khoa TP HCM
Khoa Khoa học ứng dụng, bộ môn Toán ứng dụng



TP. HCM — 2013.

Câu 1

Cho A là ma trận cấp 3 và $\det(A) = 2$. Giá trị của $\det(2(P_A)^{-1})$ là:

- ① 2
- ② 32.
- ③ 4
- ④ Các câu khác sai.

Câu 2

Cho $f(x) = x^2 - 2x + 2$ và ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Tính $\det(f(A))$:

- ① Các câu khác sai.
- ② 30
- ③ -45
- ④ 0

Câu 3

Tìm ma trận phụ hợp của ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & -4 & 2 \end{bmatrix}$.

① $\begin{bmatrix} 10 & -2 & -3 \\ -2 & 1 & 0 \\ -9 & 3 & 3 \end{bmatrix}$.

② $\begin{bmatrix} 10 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & 0 \\ -9 & -3 & 3 \end{bmatrix}$.

③ $\begin{bmatrix} 10 & -2 & -9 \\ -2 & 1 & 3 \\ -3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

④ Các câu khác sai

Câu 4

Trong $\mathbb{C}$, cho số phức $z = \left| \begin{array}{cc} 1+i & 2i \\ \sqrt{3} & 1-i \end{array} \right|$. $\arg$ và modul số phức z là

- ① $-\frac{\pi}{3}$ và 4
- ② $\frac{\pi}{3}$ và 2
- ③ $-\frac{\pi}{3}$ và 2
- ④ $\frac{\pi}{3}$ và 4.

Câu 5

Cho A là ma trận cấp 3 và $\det(A) = 0$. Giá trị của $\det((P_A)^{-1})$ là:

- 1 $\frac{1}{2}$
- 2 0
- 3 2
- 4 Các câu khác sai.

Câu 6

Cho $f(x) = x^2 + 2x + 3$ và ma trận $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Tính $\det(3f(A))$:

- ① Các câu khác sai.
- ② 102.
- ③ 75.
- ④ 0.

Câu 7

Tìm ma trận phụ hợp của ma trận sau $A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$.

① $\begin{bmatrix} 6 & 4 & 1 \\ -2 & -3 & -2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$.

② $\begin{bmatrix} 6 & -2 & -1 \\ 4 & -3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$.

③ Các câu khác sai

④ $\begin{bmatrix} 6 & -4 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$.

Câu 8

Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Định thức của ma trận AB^T là

- 1 13
- 2 0
- 3 10
- 4 Các câu kia đều sai.

Câu 9

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Giá trị của

$\det(2A^3)$ là

- ① 64
- ② -64
- ③ 16
- ④ -16

Câu 10

Cho 2 ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 5 \\ 3 & 5 & m \end{pmatrix}. \text{ Tìm } m \text{ để}$$

ma trận AB khả nghịch

- ① $m \neq 1$
- ② $m = 0$
- ③ $m \neq 0$
- ④ $m = 1$

Câu 11

Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & m \end{pmatrix}$. Tìm m để $\det(3P_A^{-1}) = 3$.

- ① $m = 0$
- ② $m = 2$
- ③ $m = 1$
- ④ $m = 3$

Câu 12

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & m \end{pmatrix}$. Tìm m để ma trận phụ hợp

P_A có hạng bằng 1.

- ① $m \neq 6$
- ② $m = 6$
- ③ $\forall m \in \mathbb{R}$
- ④ $\nexists m$.

Câu 13

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & m \end{pmatrix}$, $m \neq 4$. Tổng các phần tử của ma trận A^{-1} là

- 1 $\frac{m-3}{m-4}$
- 2 0
- 3 $\frac{m-1}{m-4}$
- 4 $\frac{m-2}{m-4}$

Câu 14

Tính định thức $I = \begin{vmatrix} x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 1 & x \end{vmatrix}$

- 1 0
- 2 $(x - 3)(x + 1)^3$
- 3 $(x - 3)(x - 1)^3$
- 4 $(x + 3)(x - 1)^3$

Câu 15

Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm $\det(A)$

- 1 6
- 2 -6
- 3 2
- 4 Các câu kia đều sai.

Câu 16

Tính định thức $I = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & b \end{vmatrix}$

- ① $I = 17b - 11$
- ② $I = 17b + 11$
- ③ $I = 7b - 10$
- ④ Các câu kia đều sai.

Câu 17

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 + i & 3 + 2i \\ 1 - 2i & 4 - i \end{pmatrix}$. Định thức của ma trận A là

- ① $-2 + 7i$
- ② $2 + 7i$
- ③ $7 - 2i$
- ④ $-7 + 2i$.

Câu 18

Giải phương trình $\begin{vmatrix} 1 & -2 & x & 1 \\ 1 & -2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$. Giá trị của $\det((2A)^{-1})$ là

- ① $x = 0$
- ② $x = 0, x = 1$
- ③ $x = 1, x = 2$
- ④ Các câu kia đều sai

Câu 19

Cho $A = \begin{pmatrix} x+1 & x & 1 & 1 \\ 2 & x^2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & x & 1 \\ x & 0 & 1 & x \end{pmatrix}$. Tìm $\det(A)$

- 1 0
- 2 $(x-1)(x+1)^3$
- 3 $x(x^2-1)^2$
- 4 $(x-1)^2(x+1)^2$

Câu 20

Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 4 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tính $\det(A)$

- 1 24
- 2 2
- 3 4
- 4 Các câu khác sai.

THANK YOU FOR ATTENTION